INFORME DE PRÁCTICA 3

Procesamiento de imágenes

Visión por Ordenador

AUTORES

Miguel Sobral Barrento

Alonso Bernabé Sanjuan

3º INGENIERÍA MATEMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Curso 2026/27

1 · INICIO

Objetivo y preparación

La práctica aplica un filtro gaussiano, detectores de bordes Sobel y Canny y operadores morfológicos. Se procesan las seis imágenes de `data/partA-B`; las figuras muestran `000.jpg` como ejemplo.

2 · DESARROLLO

Apartado A · Filtro gaussiano y detección de bordes

A.1 y A.2 · Filtro gaussiano

Se implementa `gaussian_blur()` con `sigma=2`. Si no recibe `filter_shape`, calcula `filter_l=int(8*sigma+1)`, genera las coordenadas con `np.mgrid`, evalúa y normaliza el kernel gaussiano y aplica `cv2.filter2D()`. La función se ejecuta sobre las seis imágenes.



Original · 000.jpg



Filtro gaussiano · sigma = 2

En la salida se aprecia el desenfoque de los bordes y de la textura fina del fondo.

A.3 y A.4 · Filtro Sobel

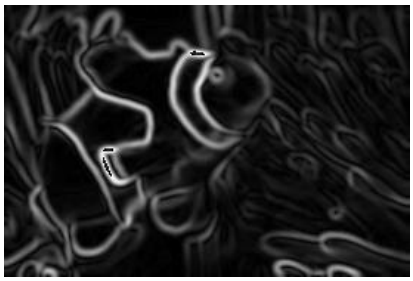
La imagen se convierte a escala de grises, se suaviza con `sigma=2` y se filtra con `[[-1,0,1], [-2,0,2], [-1,0,1]]` y su traspuesta. `np.hypot()` combina las respuestas y `np.arctan2()` calcula la orientación. El método se aplica a las seis imágenes.

A.5 y A.6 · Filtro Canny

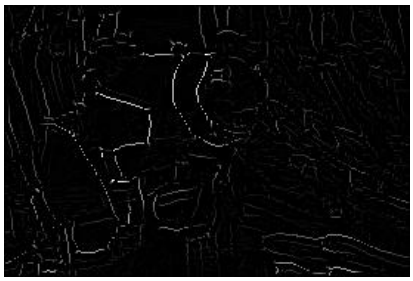
La función `canny_edge_detector()` reutiliza el resultado de Sobel y aplica `non_max_suppression()` de `utils.py` a la magnitud y orientación. Se ejecuta para las seis imágenes con `sigma=2` y se pasa `gauss_filter_shape=[25,25]`.



Original · 000.jpg



Sobel · 000.jpg



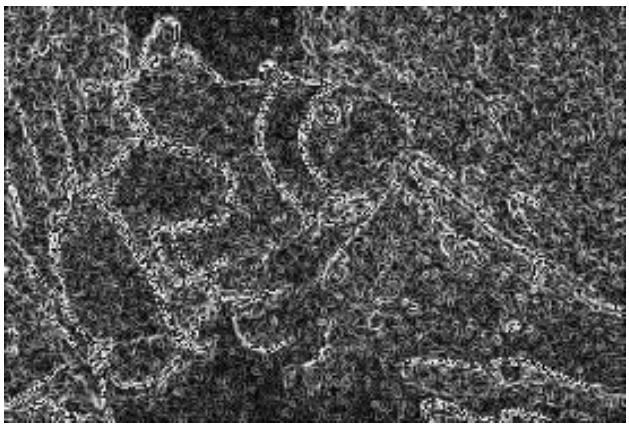
Canny · 000.jpg

En `000.jpg`, Sobel conserva respuestas graduadas en los detalles; la supresión de no máximos de Canny deja contornos más estrechos.

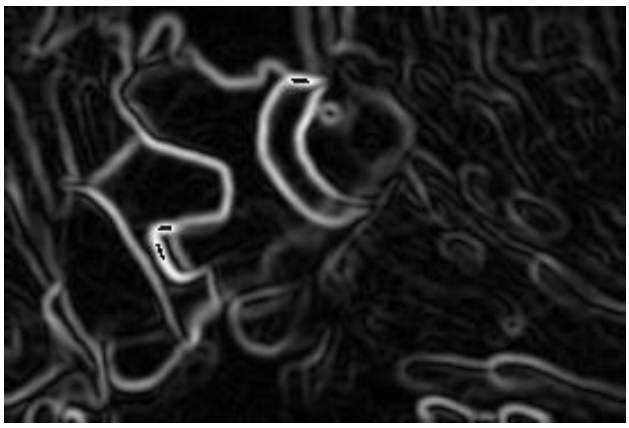
4 · PREGUNTAS

Pregunta A.1 · Ruido gaussiano y Sobel

Se añade ruido gaussiano con media 0 y desviación típica 25, y se recortan los valores al intervalo [0, 255]. Se calcula Sobel sin suavizado y con el filtro gaussiano de `sigma=2` para las seis imágenes.



Sobel sin Gaussiano · 000.jpg

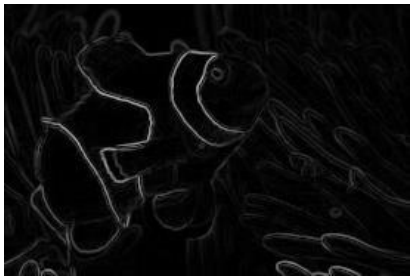


Sobel con Gaussiano · 000.jpg

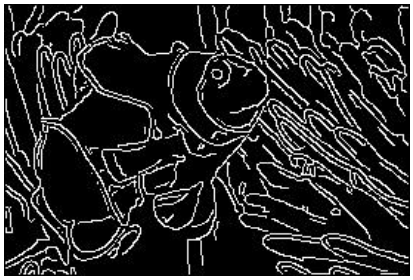
La salida sin suavizado muestra muchos bordes finos y textura asociada al ruido. Con el filtro gaussiano, estas respuestas se atenúan y los contornos principales quedan más limpios.

Pregunta A.2 · Sobel, Canny y Prewitt

Se comparan `sobel`, `canny` y `prewitt` de scikit-image sobre las seis imágenes en escala de grises. En los resultados, Sobel y Prewitt muestran mapas graduados y visualmente parecidos. Canny presenta contornos de mayor contraste y hace más visibles detalles finos del fondo. Este patrón se aprecia en las seis imágenes, aunque cambia la cantidad de textura detectada.



Sobel · scikit-image



Canny · scikit-image



Prewitt · scikit-image

Pregunta A.3 · Ruido sal y pimienta

Se corrompe `000.jpg` con asignaciones aleatorias a 0 o 255 para el 5 % de sus posiciones y se aplican `cv2.GaussianBlur()` y `cv2.medianBlur()` con kernel 5 × 5. La mediana elimina más puntos aislados y conserva mejor los bordes; el Gaussiano suaviza el ruido, pero también difumina contornos y deja parte de la textura impulsiva.



Original · 000.jpg



Ruido sal y pimienta



Gaussiano · 5 × 5



Mediana · 5 × 5

No se adjuntan pruebas con otros parámetros. Cabe esperar que un kernel mayor suavice una zona más amplia y elimine más detalle; con más píxeles alterados, ambos filtros tendrán que tratar una proporción mayor de valores extremos y la recuperación será menos fiel.

Pregunta B.1 · Operadores morfológicos

Se binarizan las seis imágenes con `cv2.threshold()` y umbral 127. `custom_dilate()` extiende cada píxel blanco a su vecindad 3 × 3; `custom_erode()` conserva un píxel blanco solo cuando los nueve valores de esa vecindad son 255, como pide el enunciado para el elemento estructurante.



Binarizada · umbral 127



Dilatación · 3 × 3



Erosión · 3 × 3

En `000.jpg`, la dilatación ensancha las zonas blancas y la erosión reduce las estrechas. El JPG dilatado mide 276 × 185 frente a 275 × 184 en la binarizada, por el recorte final de `custom_dilate()`.

5 · CIERRE

Conclusiones

En scikit-image, Sobel y Prewitt producen mapas parecidos y Canny resalta más contornos. Con ruido impulsivo, la mediana conserva mejor el detalle. En la comparación propia, el suavizado gaussiano atenúa las respuestas finas asociadas al ruido.